

المدة : ساعة	الفرض الأخير في مادة العلوم	المؤسسة : لافي ميلود
التاريخ : 2026-04-20	الفيزيائية و التكنولوجيا	المستوى : رابعة متوسط

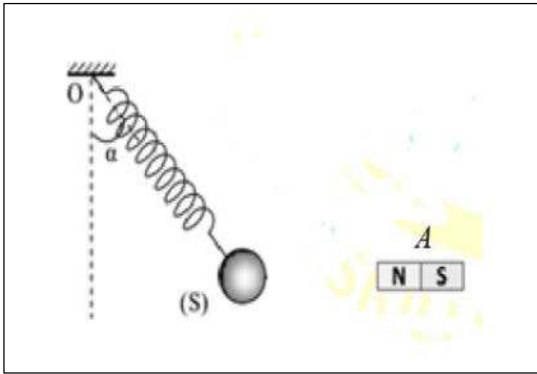
الوضعية الإدماجية : 15 نقطة

نعلق جسما صلبا كتلته $m = 500g$ بواسطة نابض (R)، ونتركها حتى التوازن .

- 1- اذكر الجملة الميكانيكية المعنية بالدراسة ، ثم عرفها تعريفا مختصرا
- 2- مثل مخطط الاجسام المتأثرة
- 3- اذكر القوى المطبقة على الكرة مع الترميز و التصنيف
- 4- اذكر شرطي التوازن للكرة في هذه الحالة
- 5- مثل القوى المطبقة باستعمال سلم رسم لتالي

$$1\text{Cm} \longrightarrow 1\text{ N}$$

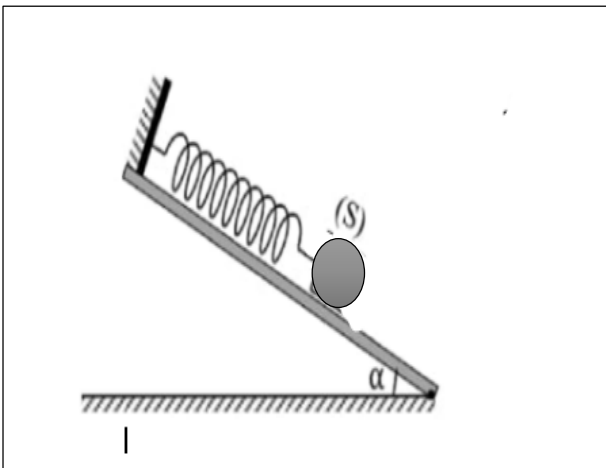
نطبق على الكرة السابقة قوة افقية بواسطة مغناطيس $F = 1.8\text{ N}$ فينحرف النابض بزاوية $\alpha = 30^\circ$ مطبقا قوه قيمتها $T = 3.5\text{ N}$ ، و تبقى الكرة في حالة توازن كما في الشكل المقابل



- 1- اعط مميزات جميع القوى المطبقة على الكرة .
- 2- مثل القوى باستعمال سلم الرسم السابق
- 3- اذكر شرطا التوازن في هذه الحالة
- 4- برهن ان الجسم يحقق التوازن بطريقتين مختلفتين

نقوم بتعليق الكرة السابقة فوق مستوي مائل بزاوية $\alpha = 30^\circ$ بالنسبة للمستوي الافقى ، تخضع الكرة في هذه الحالة الى قوة تأثير النابض شدتها $T = 2.5\text{ N}$ ، وقوة تأثير سطح المستوي المائل قيمتها $R = 3.9\text{ N}$

- 1- مثل هذه القوى باستعمال سلم رسم التالي
- 2- برهن بيانيا ان الكرة في حالة توازن بطريقة تحليل قوة الى مركبتين



تستعمل أدوات الهندسة المناسبة للتمثيل

الاجابة بقلم واحد فقط اسود او ازرق

يمنع استعمال المصحح

من اعداد الأستاذة مزياني نور الهدى